

KozaNOVA Gayrimenkul — Proje Raporu

1. Müşteri Tanıtımı ve İhtiyaç Analizi

Müşteri: KozaNOVA Gayrimenkul, Kocaeli (Darıca) merkezli bir gayrimenkul danışmanlık firmasıdır. 2024 yılında kurulmuş olup Kocaeli ve İstanbul bölgelerinde satılık/kiralık prestijli gayrimenkuller için danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İhtiyaçlar: - Kurumsal bir web sitesi ile dijital varlık oluşturmak - Satılık/kiralık ilanları sergilemek - Müşterilerin iletişim formu üzerinden firma ile kolayca iletişime geçebilmesi - Çift dil desteği (Türkçe/İngilizce) ile geniş kitleye ulaşmak - Mobil uyumlu, modern bir tasarım - Kolay güncellenebilir, harici bağımlılığı olmayan bir yapı

2. Tasarım Kararları

Renk Paleti

Renk	Kodu	Kullanım Yeri
Krem	#f8f5f0	Arka plan, genel zemin
Lacivert	#1a1a2e	Metin, koyu alanlar
Altın	#c9a84c	Vurgular, butonlar, aksanlar
Bronz	#8b7355	İkincil vurgular

Seçim gerekçesi: Gayrimenkul sektöründe lüks ve güven algısı oluşturmak için sıcak krem zemin üzerinde lacivert metin ve altın vurgular tercih edildi. Koyu modda bu renkler tersine çevrilerek gece kullanımına uygun hale getirildi.

Tipografi

- Başlıklar:** Playfair Display (serif) — lüks ve prestij hissi
- Gövde metni:** Plus Jakarta Sans (sans-serif) — okunabilirlik ve modern görünüm

Yerleşim (Layout)

- **CSS Grid** kullanıldı: sayfa bölümleri (property-grid, services-grid, team-grid, testimonial-grid, footer-grid)
- **Flexbox** kullanıldı: navigasyon, hero alanı, kart içi hizalamalar
- **Responsive breakpoint'ler**: 1024px, 900px, 768px, 600px, 480px
- Maksimum container genişliği: 1240px

3. Teknik Kararlar

Neden Bootstrap Kullanılmadı?

Proje tamamen **vanilla CSS** ile geliştirildi. Bootstrap kullanılmamasının nedenleri: - Proje küçük ölçekli olduğu için framework şişkinliğine gerek yoktu - CSS Grid ve Flexbox modern tarayıcılarda tam destek alıyor (%98+) - Özel tasarım (renk paleti, animasyonlar) Bootstrap varsayılanlarını ezmeyi gerektirecekti - Harici bağımlılık olmaması, sitenin yüklenme hızını artırdı

Neden Flexbox + CSS Grid?

- **CSS Grid**: 2 boyutlu düzenler için (ilanlar grid'i, hizmet kartları, ekip grid'i, footer)
- **Flexbox**: 1 boyutlu düzenler ve hizalama için (nav, buton grupları, kart içi düzen) Her iki teknoloji birlikte kullanılarak esnek ve duyarlı bir layout elde edildi.

Diğer Teknik Kararlar

- **Intersection Observer API**: Scroll animasyonları için (lazy reveal efekti)
- **CSS Custom Properties (değişkenler)**: Tema yönetimi için (aydınlık/karanlık mod)
- **localStorage**: Tema ve dil tercihlerinin kalıcılığı için
- **Netlify Forms**: İletişim formu için (spam koruması + yönetim paneli)
- **Yandex Haritalar**: Konum göstermek için (iframe entegrasyonu)
- **Clamp()**: Duyarlı tipografi için

4. Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümleri

Zorluk	Çözüm
Netlify Forms statik sitelerde çalışmıyor	Forma <code>data-netlify="true"</code> eklendi, Netlify botu otomatik algılıyor

Zorluk	Çözüm
Mobil navigasyon menüsü	Hamburger menü ile fixed nav, <code>transform: translateY(-120%)</code> ile açılıp kapanıyor
Çoklu dil yönetimi	<code>js/translations.js</code> ile tüm metinler tek dosyada toplandı, <code>data-i18n</code> attribute'leri ile DOM üzerinden güncelleme
Karanlık modda renk tutarlılığı	CSS değişkenleri ile iki tema arasında sorunsuz geçiş, <code>[data-theme="dark"]</code> altında tüm renkler yeniden tanımlandı
Scroll animasyonlarının performansı	Intersection Observer kullanıldı, throttling gerektirmedi

5. AI Asistan Kullanımı

Proje geliştirme sürecinde **Claude AI (opencode)** asistan olarak kullanıldı.

Görev	Kullanılan Prompt/Yaklaşım	Sonuç
Proje iskeleti oluşturma	"Kocaeli merkezli bir gayrimenkul danışmanlık firması için 5 sayfalık kurumsal web sitesi hazırla. HTML/CSS/JS ile tamamen statik, responsive ve modern bir yapı kur."	5 sayfalık statik site iskeleti, navigasyon yapısı ve footer dahil oluşturuldu
Renk paleti ve tipografi	"Gayrimenkul sektörüne uygun, lüks ve güven hissi uyandıran bir renk paleti ve tipografi seçimi yap. Açık/koyu temaya uyumlu olsun."	Krem (#f8f5f0), lacivert (#1a1a2e), altın (#c9a84c) paleti; Playfair Display + Plus Jakarta Sans font çifti belirlendi
Responsive tasarım	"Tüm sayfalarda tutarlı çalışan bir grid sistemi kur. Masaüstü (1240px), tablet (768px) ve mobil (480px) için breakpoint'ler tanımla."	CSS Grid + Flexbox ile 5 farklı breakpoint'te çalışan responsive layout oluşturuldu
Çoklu dil sistemi	"Türkçe ve İngilizce destekleyen bir çeviri sistemi geliştir. Dil geçişi localStorage'da saklansın ve sayfa yeniden yüklenmeden çalışsın."	<code>js/translations.js</code> ile 100+ metin anahtarı, anlık dil değiştirme ve kalıcı tercih desteği eklendi
İletişim formu validasyonu	"Netlify Forms ile uyumlu, istemci tarafı doğrulama yapan bir form sistemi oluştur. Hata mesajları seçili dile göre gösterilsin."	Ad, e-posta, telefon ve ilgi alanı doğrulaması; dinamik hata mesajları ve gönderim durumu bildirimi eklendi

Görev	Kullanılan Prompt/Yaklaşım	Sonuç
Karanlık mod	"CSS değişkenleri ile aydınlık/karanlık tema sistemi kur. Tüm renkler iki temada da okunabilir ve uyumlu olsun."	[data-theme="dark"] ile kapsamlı dark mode, localStorage kalıcılığı ve geçiş animasyonu eklendi
Footer hizmet bölgeleri	"Footer'daki hizmet bölgeleri listesinden İzmir ve Ankara'yı kaldır, sadece Kocaeli ve İstanbul kalsın."	5 HTML dosyasında footer güncellendi, hizmet bölgeleri Kocaeli + İstanbul olarak sadeleştirildi
README dokümantasyonu	"Projeyi tanıtan, dosya yapısını, kullanım talimatlarını ve iletişim bilgilerini içeren profesyonel bir README hazırla."	Logo, proje görselleri, özellik listesi, dosya ağacı ve iletişim bilgilerini içeren kapsamlı README oluşturuldu
Proje raporu	"Müşteri tanıtımı, tasarım/teknik kararlar, zorluklar ve AI kullanımını kapsayan bir proje raporu hazırla."	7 başlıklı, tablolar ve detaylı açıklamalar içeren profesyonel proje raporu PDF olarak teslim edildi

Değerlendirme: AI asistan, tekrarlayan kod yazımını hızlandırdı ve tutarlı bir kod yapısı sağladı. Özellikle çeviri dosyalarının hazırlanması ve responsive medya sorgularının yazılmasında zaman kazandırdı. Tüm çıktılar manuel olarak incelenip projeye uyarlandı.

6. Skill ve Agent Kullanımı

Bu projede aşağıdaki opencode skill'leri kullanıldı:

Skill	Amaç	Katkısı
frontend-design	Tasarım kalitesini artırmak için kullanıldı	Renk paleti, tipografi, gradientler ve layout kararlarında referans alındı. Özellikle lüks emlak sitesi görünümü için öneriler sağladı.

Projeye özel bir SKILL.md veya AGENTS.md dosyası oluşturulmadı; tüm geliştirme süreci doğrudan AI asistan ile yürütüldü.

7. Lighthouse Skorları

⚠️ Lighthouse testleri canlı ortamda çalıştırılamamıştır. Aşağıdaki görsel, tarayıcı Lighthouse aracı ile alınacak ekran görüntüsü için yer tutucudur.

[Ekran görüntüsü eklenecek – Lighthouse Performans, Erişilebilirlik,
En İyi Uygulamalar ve SEO skorları]

Test için: Google Chrome → Sağ Üst Menü → Diğer Araçlar → Geliştirici Araçları → Lighthouse sekmesi

Hazırlanma Tarihi: Haziran 2026